

Umelá inteligencia Zadanie 6

Laushkin Ivan

Cieľ úlohy

Vytvorte a natrénujte neurónovú sieť (ANN/UNS), ktorá bude schopná klasifikovať stav bábätka

na základe CTG vyšetrenia (Kardiotokografia).

Úlohou siete je zatriediť kardiozáznam do 3 tried:

1. normálny
2. podozrivý
3. patologický

Štruktúru siete a parametre trénovania nastavte tak, aby ste dosiahli čo najlepšiu percentu-

álnu úspešnosť klasifikácie na testovacích dátach. Pre najlepšiu z porovnávaných štruktúr

musí byť priemernápercentuálna úspešnosť klasifikácie na testovacích dátach väčšia ako 92%,

pričom priemer sa určí z 5 spustení pri náhodnom rozdeľovaní dát alebo z krížovej validácie.

Štruktúry a parametre (siet'ové architektúry):

Model	Skryté vrstvy	Neuróny	Epochy	LR	Batch Size
M1	1	10	150	0.001	32
M2	1	20	150	0.001	32
M3	2	20,10	150	0.001	32

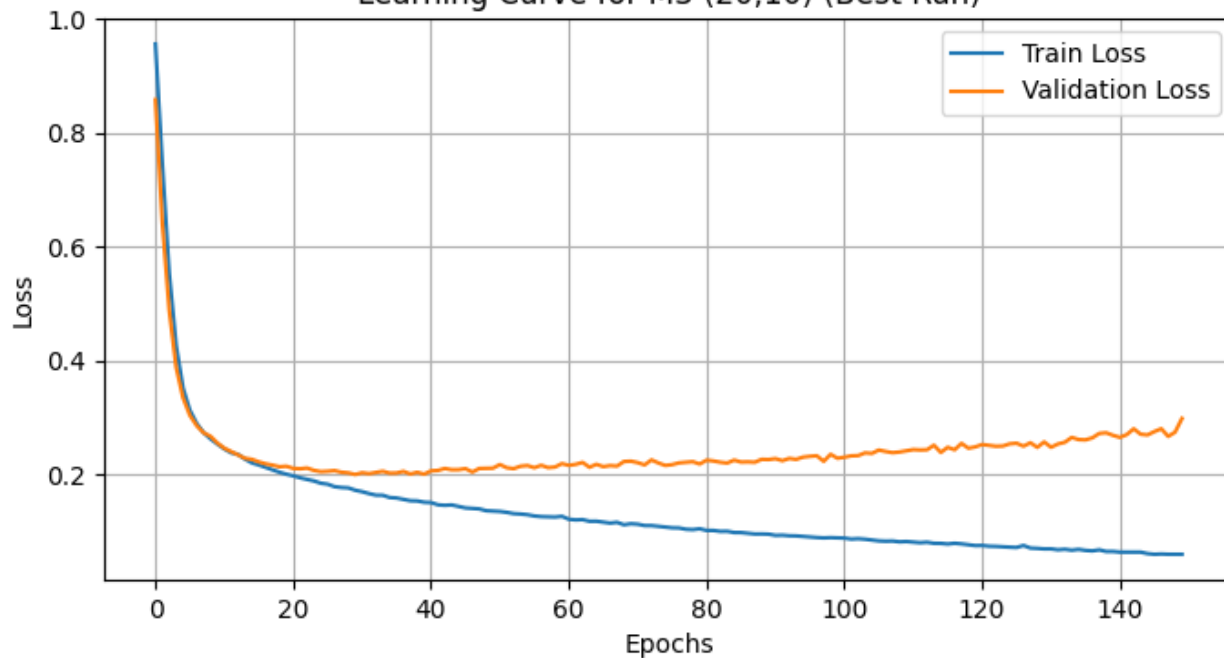
5 spustení:

Beh M1	Test acc [%]	Beh M2	Test acc [%]	Beh M3	Test acc [%]
1	88.97%	1	91.31%	1	91.31%
2	91.55%	2	92.72%	2	92.96%
3	92.49%	3	93.43%	3	93.66%
4	92.25%	4	92.25%	4	92.96%
5	91.08%	5	93.19%	5	92.25%

Súhrnná tabuľka:

Model	Min [%]	Max [%]	Priemer [%]
M1	88.97%	92.49%	91.27%
M2	91.31%	93.43%	92.58%
M3	91.31%	93.66%	92.63%

Learning Curve for M3 (20,10) (Best Run)



Najlepšia sieť celkovo: M3 (20,10) s presnosťou: 93,66 %
Matica zámien:

[329	1	2]
[15	40	4]
[3	2	30]

Class 1: Normálny:

Sensitivity: 99.10%

Specificity: 80.85%

Class 2: Podozrivý:

Sensitivity: 67.80%

Specificity: 99.18%

Class 3: Patologický:

Sensitivity: 85.71%

Specificity: 98.47%